

약제 요양급여의 적정성 평가결과

burosumab 10mg/1mL, 20mg/mL, 30mg/mL
(크리스비타주사액10, 20, 30밀리그램(부로수맙,유전자재조합),
한국교와기린(주))

☐ **제형, 성분·함량:**

- 1병 중 burosumab 10mg/1mL, 20mg/mL, 30mg/mL

☐ **효능·효과:** FGF23 관련 저인산혈증성 구루병 및 골연화증

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2023년 제2차 약제급여평가위원회: 2023년 2월 9일

- 약제급여기준소위원회 심의일¹⁾: 2021년 5월 28일, 6월 30일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용 (신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 급여의 적정성이 있음

- 신청품은 ‘FGF23 관련 저인산혈증성 구루병 및 골연화증’에 허가받은 약제로 ‘기존 치료제로 적절히 조절되지 않는 소아의 X염색체 연관 저인산혈증성 구루병’에 급여기준 설정되어 검토되었으며, 대체약제 대비 구루병 중증도 점수(rickets severity score, RSS)의 유의한 개선 등의 임상적 필요성이 인정되나, 투약비용이 고가임.
- 다만, 신청품은 대상 환자가 소수이며 소아에 사용되는 희귀질환 치료제로 치료적 위치가 동등한 제품 또는 치료법이 없고, 신청품 임상시험 결과 등을 고려 시 임상적으로 의미있는 삶의 질 개선 및 근거생산 곤란이 위원회에서 인정 가능하다 판단되며, 외국조정평균가 산출의 대상국가인 외국 8개국 중 3개국 이상에서 공적으로 급여되어 경제성평가 자료 제출 생략 가능 약제에 해당하므로 외국조정최저가 및 제약사 제시 위험분담안 등을 고려시 급여의 적정성이 있음.
- 아울러, 급여기준(안)에 따라 신청품 투여 시의 유전자 검사비용 등을 고려한 위험분담 계약 및 약가협상이 필요함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 'FGF23 관련 저인산혈증성 구루병 및 골연화증'에 허가받은 약제로 현재 해당 적응증에 사용할 수 있는 약제인 alfacalcidol, calcitriol이 등재되어 있는 점 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요한 약제)에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 'FGF23 관련 저인산혈증성 구루병 및 골연화증'에 허가받은 약제로, 섬유아세포성장인자23(fibroblast growth factor 23, FGF23)에 결합하여 활성을 저해하는 유전자 재조합 인간 IgG1 단클론항체임.
- 신청품은 교과서²⁾³⁾⁴⁾에서 X염색체 연관 저인산혈증(X-linked hypophosphatemia, XLH) 치료에 효과적인 유전자 재조합 인간 FGF23 단클론항체로 소개되며, 임상진료지침⁵⁾⁶⁾에서 FGF23을 억제하여 구루병 및 골연화증을 치료하는 유일한 표적 치료제로 언급됨.

<소아 X염색체 연관 저인산혈증 환자>

- [UX023-CL301, 활성약 대조 3상]⁷⁾ 소아 X염색체 연관 저인산혈증(X-linked hypophosphatemia, XLH) 1세~12세 환자 61명을 대상으로 신청품(29명)과 기존치료제(32명)⁸⁾를 64주 이상 지속 투여한 무작위배정, 활성대조, 공개표지, 다기관, 3상 시험결과,
 - (유효성) 1차 평가변수인 40주째 Radiographic Global Impression of Change global score(RGI-C)⁹⁾로 평가한 구루병 중증도 변화에서 기존치료군 대비 신청품군의 통계적으로 유의한 개선을 나타냄(RGI-C LS mean +1.9 vs. +0.8; difference 1.1; $p<0.0001$).
 - ✓ 64주까지 두 군의 구루병 중증도 개선 효과는 지속되었으며, 신청품군이 기존치료군 대비 유의하게 큰 개선 정도를 유지함(RGI-C LS mean +2.1 vs. +1.0; difference 1.0; $p<0.0001$).
 - ✓ RGI-C 점수 2점 이상 상승으로 정의된 구루병의 substantial healing 달성 환자 비율은 40주째 신청품군 72%, 기존치료군 6%였음(Odds ratio: 39, $p<0.0001$).
 - ✓ 기저 대비 40주째 총 Thacher rickets severity score(RSS)는 기존치료군 보다 신청품군에서 큰 감소를 보임(RSS LS mean change from baseline -2.0 vs. -0.7; difference -1.3; $p<0.0001$).

- (안전성) 치료 관련 이상반응의 대부분은 주사 부위 반응 관련이었으며, 기존치료군 대비 신청품군에서 더 빈번하게 발생한 것으로 간주되었고(59% vs. 22%), 3~4등급 이상반응 또한 신청품군에서 더 빈번히 발생함(14% vs. 9%).
- [UX023-CL205, 2상 단일군]¹⁰⁾ 소아 XLH 1세~4세 환자 13명에게 신청품을 64주 간 투여한 공개표지, 다기관, 2상 단일군 시험결과,
 - (유효성) 1차 평가지표인 기저부터 40주까지 혈청 인 LS mean 증가치는 0.31mmol/L로 나타남(SE 0.04; 0.96mg/dL; $p < 0.0001$).
 - ✓ RSS 총 점수는 기저 대비 40주째 LS mean 1.7점, 64주째 2.0점 유의하게 감소하였으며(both $p < 0.0001$), RGI-C 점수 또한 40주째 LS mean +2.3점, 64주째 +2.2점으로 유의하게 개선됨(both $p < 0.0001$).
 - (안전성) 모든 환자에서 이상반응이 발생했으며, 치료 관련 이상반응 14건 중 대부분은 주사부위반응이었음.

<성인 X염색체 연관 저인산혈증 환자>

- [UX023-CL303, 위약대조 3상]¹¹⁾ 성인 XLH 환자 134명을 대상으로 신청품(68명)과 위약(66명)을 24주간 투여한 이중맹검, 무작위배정, 위약대조, 다기관, 3상 시험결과,
 - (유효성) 1차 평가변수인 24주까지 각 투여 주기 중간에 평가한 혈청 인 농도 정상하한치(the lower limit of normal, LLN; 2.5mg/dL) 초과 달성 환자 비율이 위약군 대비 신청품군에서 통계적으로 유의하게 높았음(94.1% vs. 7.6%; $p < 0.001$).
 - ✓ 24주째 환자 보고 강직(WOMAC¹²⁾ stiffness subscale)은 위약 대비신청품군에서 유의하게 감소됨(LS mean - 8.1; $p = 0.012$).
 - ✓ 기저의 활성 골절은 신청품군 43.1%, 위약군 7.7%에서 완치되었으며($p < 0.001$), 골형성 표지(P1NP¹³⁾) 및 골 재흡수 표지(CTX¹⁴⁾)는 위약 대비 신청품군에서 기저치 대비 통계적으로 유의하게 증가하여($p < 0.001$) 골 형성 및 재흡수가 개선됨을 시사함.
 - (안전성) 두 군간의 안전성 프로파일은 유사하였음.
- [UX023-CL303 FU, 위약대조 3상]¹⁵⁾ 성인 XLH 환자 134명을 대상으로 신청품(68명)과 위약(66명)을 24주간 투여한 이중맹검, 무작위배정, 위약대조, 다기관, 3상 시험 이후, 모든 환자에게 48주까지 공개표지로 신청품을 투여한 결과,
 - (유효성) 24주~48주 동안 혈청 인 농도는 신청품군 83.8%에서 정상으로 유지되었으며, 위약→신청품 교차투여군 89.4%가 정상화됨.
 - ✓ 48주째 기저의 골절/가골절은 신청품군 63.1%, 위약→신청품 교차투여군 35.2%에서 완치됨.
 - (안전성) 두 군간의 이상 반응율은 유사하였으며, 치료 관련 심각한 이상반응 또는 치명적인 이상반응은 발생하지 않음.

- [UX023-CL304, 3상 단일군]¹⁶⁾ 성인 XLH 환자 14명을 대상으로 신청품을 48주간 투여한 진행 중인, 공개표지, 다기관, 3상 단일군 시험결과,
 - (유효성) 1차 평가변수인 기저 및 48주째 장골능(transiliac bone) 생검 분석 결과로 평가된 유골 용적(osteoid volume/bone volume, OV/BV)에서 개선을 나타냄.
 - ✓ 48주째 골연화증 관련 모든 조직계측학적 분석 결과는 유의하게 개선되었음(평균 변화율: OV/BV - 54%, osteoid thickness - 32%, osteoid surface/bone surface - 26%, [median] mineralization lag time - 83%).
 - (안전성) 모든 환자에서 치료 관련 이상반응이 발생하였으며, 이상반응 대부분의 중증도는 경증에서 중등증이었음.

<중양성골연화증 환자>

- [UX023T-CL201, 2상 단일군]¹⁷⁾ 중양성골연화증 등의 성인 환자¹⁸⁾를 대상으로 신청품을 48주간 투여한 진행 중인, 공개표지, 다기관, 2상 단일군 시험결과,
 - (유효성) 공동 1차 평가변수인 혈청 인 수치는 기저(0.52mmol/L)부터 증가되어, 용량 적정 이후 22주째(0.91mmol/L)부터 144주째(0.82 mmol/L, $p < 0.0001$)까지 유지되었고, 48주째 골연화증 관련 측정값들은 대부분 개선되었음¹⁹⁾.
 - ✓ 기저 시 환자 14명에서 249개의 골절 및 가골절이 발견되었으며, 치료 144주째에 환자 33%가 완치, 13%가 부분 치료되었음.
 - ✓ 환자들은 통증 및 피로의 감소와 신체 건강 향상에 대해 보고함.
 - (안전성) 환자 9명에서 16건의 치료관련 이상반응이 발생하였으며, 중증도는 모두 경증에서 중등증이었음.
- [KRN23-002, 2상 단일군]²⁰⁾ 일본(9명) 및 한국(4명)의 TIO 성인 환자를 13명을 대상으로 신청품을 112주간 투여한 개체내 용량 조정, 공개표지, 다기관, 2상 단일군 시험 중간분석결과,
 - (유효성) 1차 평가변수인 각 평가 시점의 혈청 인 농도는 신청품 투여 이후 증가되어 14주째부터 112주째까지 정상 범위 또는 정상하한치를 초과하여 유지됨.
 - ✓ 모든 골 생체표지자 신청품 투여 후 증가하여, 16주 또는 24주째에 최대치가 되었다가 점차 감소함.
 - ✓ 신청품 투여 후, 환자들은 더 멀리 걸을 수 있었으며(6분 보행 검사 평가), 통증 수준 감소를 보고하였고, 골절 및 가골절이 치료되는 경향을 보임.
 - (안전성) 3등급 이상의 치료관련 이상반응은 발생하지 않았음.
- 관련 학회²¹⁾²²⁾²³⁾²⁴⁾에서는 X염색체 연관 저인산혈증(XLH) 진단을 받은 모든 환자에게 신청품이 필요하나, 특히 성장기인 소아 환자의 경우 빠른 치료를 통한 정상적인 골격 형성이 필요하며, XLH 환자들의 구루병 치료는 성장판 성장에 있어 평생 장애를 막을

수 있다는 의견을 제출함.

- 아울러, 소아기에 생긴 저신장과 골격기형은 치료시기를 놓치면 성인이 되어서까지 지속되며, 빠른 시기에 치료를 할수록 성장기 동안의 치료를 통해 뼈의 기형을 교정할 수 있고, 무릎 인대 부담을 줄여서 조기 수술 위험 감소 효과를 언급함.

○ 비용 효과성

- 신청품의 허가사항, 급여기준(안), 임상진료지침, 관련 학회의견 등을 고려하여 ‘비타민 D 저항성 구루병’에 허가되어 및 소아 환자에 급여 인정되고 있는 기존 치료제 alfacacidol, calcitriol을 신청품의 대체약제로 선정함.
- 신청품의 2주 투약비용은 표시가 기준 [] 원, 실체가 기준 [] 원으로, 대체 약제 2주 투약비용인 [] 원~[] 원 대비 고가임.
- (경제성평가 생략) 신청품은 대상 환자가 소수이며 소아에 사용되는 희귀질환 치료제로 치료적 위치가 동등한 제품 또는 치료법이 없고, 신청품 임상시험 결과 등을 고려 시 임상적으로 의미있는 삶의 질 개선 및 근거생산 곤란이 위원회에서 인정 가능하다 판단되며, 외국조정평가가 산출의 대상국가인 외국 8개국 중 3개국 이상에서 공적으로 급여되어 경제성평가 자료 제출 생략 가능 약제에 해당하는 것으로 검토됨.
- (위험 부담) 신청품의 급여기준(안) 투여대상인 ‘기존 치료제로 적절히 조절되지 않는 소아의 X염색체 연관 저인산혈증성 구루병 환자’에서 신청품은 소아에 사용되는 희귀 질환 치료제로, 치료적 위치가 동등한 제품 또는 치료법이 없으며, 임상적으로 의미 있는 삶의 질 개선을 입증하였고, 대상 환자가 소수로 근거생산 곤란이 인정되므로, 「신약 등 협상대상 약제의 세부평가기준 1.8.1. 제2항 제1호」의 조건을 만족하여 위험분담 적용 대상에 해당한다고 판단됨²⁵⁾.
- 아울러, 제약사에서 제시한 환급형 및 총액제한형의 위험분담안은 적절한 것으로 판단됨.

○ 재정 영향

- 신청품의 제약사 제출 예상사용량을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액²⁶⁾은 표시가 기준 1차년도에 약 [] 억원, 3차년도에 약 [] 억원, 실체가 기준 1차년도에 [] 억원, 3차년도에 [] 억원이 되고, alfacalciferol 및 calcitriol의 대체로 재정소요금액²⁷⁾은 실체가 기준 1차년도에 약 [] 억원, 3차년도에 약 [] 억원이 증가될 것으로 예상됨.

※ 신청품의 대상 환자수, 신청품 등재 이후 추가되는 PHEX gene 검사비용, 환자당 혈청 인 농도 여부에 따른 증량 혹은 감량 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음.

○ 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A8 국가 중 6개국(미국, 영국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 일본) 약가집에 수재되어 있음.

References

- 1) 신청품은 재결정신청된 품목으로 본 급여기준(안)은 기결정신청 시의 약제급여기준 소위원회 검토 결과임.
- 2) Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 14e. 2023. Chapter 52: Agents Affecting Mineral Ion Homeostasis and Bone Turnover.
- 3) Current Medical Diagnosis & Treatment. 62e. 2023. 26-20: Rickets & Osteomalacia.
- 4) Goldman-Cecil Medicine. 26e. 2019. Chapter 231: Osteomalacia and Rickets.
- 5) Fahad Al Juraibah, et al. Diagnosis and management of X-linked hypophosphatemia in children and adolescent in the Gulf Cooperation Council countries. Arch Osteoporos. 2021 Mar 4;16(1):52.
- 6) Haffner D, et al. Clinical practice recommendations for the diagnosis and management of X-linked hypophosphataemia. Nat Rev Nephrol. 2019 Jul;15(7):435-55.
- 7) Imel EA, et al. Burosumab versus conventional therapy in children with X-linked hypophosphataemia: a randomised, active-controlled, open-label, phase 3 trial. Lancet. 2019 Jun 15;393(10189):2416-27.
- 8) The recommended oral phosphate dose is 20-60mg/kg per day divided into three to five doses per day, and alfacalcidol 40-60ng/kg per day or calcitriol 20-30ng/kg per day.
- 9) The Radiographic Global Impression of Change is a 7-point ordinal scale: -3 (severe worsening), -2 (moderate worsening), -1 (minimal worsening), 0 (unchanged), +1 (minimal healing), +2 (substantial healing), and +3 (complete healing).
- 10) Whyte MP, et al. Efficacy and safety of burosumab in children aged 1-4 years with X-linked hypophosphataemia: a multicentre, open-label, phase 2 trial. Lancet Diabetes Endocrinol. 2019 Mar;7(3):189-99.
- 11) Insogna KL, et al. A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Phase 3 Trial Evaluating the Efficacy of Burosumab, an Anti-FGF23 Antibody, in Adults With X-Linked Hypophosphatemia: Week 24 Primary Analysis. J Bone Miner Res. 2018 Aug;33(8):1383-93.
- 12) the Western Ontario and the McMaster Universities Osteoarthritis Index
- 13) P1NP = procollagen type 1 N-propeptide
- 14) CTx = carboxy terminal cross-linked telopeptide of type I collagen
- 15) Portale AA, et al. Continued Beneficial Effects of Burosumab in Adults with X-Linked Hypophosphatemia: Results from a 24-Week Treatment Continuation Period After a 24-Week Double-Blind Placebo-Controlled Period. Calcif Tissue Int. 2019 Sep;105(3):271-84.
- 16) Insogna KL, et al. Burosumab Improved Histomorphometric Measures of Osteomalacia in Adults with X-Linked Hypophosphatemia: A Phase 3, Single-Arm, International Trial. J Bone Miner Res. 2019 Dec;34(12):2183-91.
- 17) Jan de Beur SM, et al. Burosumab for the Treatment of Tumor-Induced Osteomalacia. J Bone Miner Res. 2021 Apr;36(4):627-35.
- 18) 17 were enrolled: 14 had TIO, one had CSHS (cutaneous skeletal hypophosphatemia syndrome), two who enrolled with diagnoses of TIO were subsequently diagnosed with XLH.
- 19) osteoid volume/bone, osteoid thickness, mineralization lag time decreased; osteoid surface/bone surface showed no change
- 20) Imanishi Y, et al. Interim Analysis of a Phase 2 Open-Label Trial Assessing Burosumab Efficacy and Safety in Patients With Tumor-Induced Osteomalacia. J Bone Miner Res. 2021 Feb;36(2):262-70.
- 21) 대한의학유전학회()

- 22) 대한유전성대사질환학회()
 - 23) 대한내분비학회()
 - 24) 대한소아내분비학회()
 - 25) 2023년 제1차 위험분담제 소위원회(2023년 1월 19일)
 - 26) 절대재정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 × 제약사 신청가
 - 27) 직전년도의 대체약제간 청구비중이 신청품 등재 전후의 청구비중과 동일하다고 가정함.
- 재정증감액 = (신청약가-대체약제의 산술평균가) × 제약사 제출 예상 사용량